

Miércoles 2 de abril de 2014

1. Sin usar el computador, deduzca qué es lo que imprimen los siguientes programas.

```
a = 13 / 5
b = 13 % 5
c = '2' * a + '3' * b
print c
```

```
a = 18 / 4
b = len(str(a)) % 8
c = b != 1
print not c
```

```
a = '13'
b = '7'
s = a + 2 * b
print int(s) + len(s)
```

```
x = 1 + 2 * 3
y = 8 > x
z = 0 < x
print y and z
```

```
n = 1000
print n % 3 != n / 700
```

```
ocho = int('9207'[len('uno')])
print ocho, not 8
```

```
b = '7100'
c = int(b)
d = b[c % len(b)]
print d + d
```

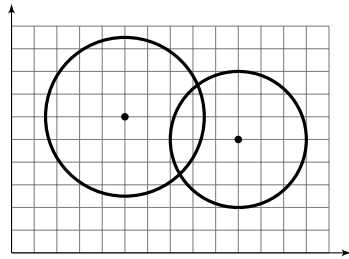
```
n = 'm'
m = n + 'n'
n = n + m
print m + n
```

```
campo = 'tvoarcoa'
animal = (campo[1] + campo[3]
          + campo[5] + campo[7])
print animal in campo, animal
```

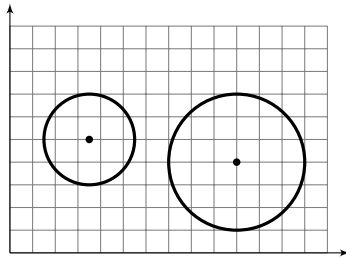
```
valor = 13
string = 'valor'
doble = string * 2
print doble
```

2. Una circunferencia en el plano está definida por tres valores: las coordenadas (x, y) de su centro, y su radio r .

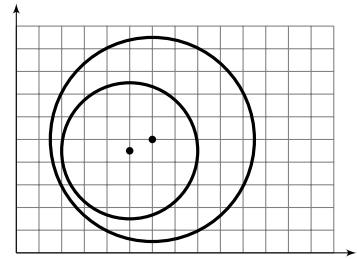
Escriba un programa que determine si dos circunferencias se intersectan o no.



```
x1: 5
y1: 6
r1: 3.5
x2: 10
y2: 5
r2: 3
Se intersectan
```



```
x1: 3.5
y1: 5
r1: 2
x2: 10
y2: 4
r2: 3
No se intersectan
```



```
x1: 5
y1: 4.5
r1: 3
x2: 6
y2: 5
r2: 4.5
No se intersectan
```

3. En el idioma de la tribu de los Stringones, la mayoría de las palabras tienen muchas letras que se repiten de manera consecutiva.

El sabio de la tribu ideó un sistema para escribir las palabras de manera abreviada: cada letra aparece antecedita de un número, indicando cuántas veces está repetida. Por ejemplo, la palabra pppprrrrrroogggrraaa se abrevia 4p5r1o3g2r3a.

Desarrolle un programa que reciba como entrada una palabra abreviada, y entregue como salida la palabra original. Suponga que ninguna letra aparece más de nueve veces seguidas.

4. Un *polinomio* de grado n es una función que tiene la siguiente forma:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_nx^n.$$

Los valores $a_0, \dots, a_n$ son los *coeficientes* del polinomio, y x es la *variable independiente*.

Desarrolle un programa que evalúe un polinomio.

Primero, el usuario debe ingresar x . A continuación, debe ingresar los coeficientes en orden. Para indicar que todos los coeficientes han sido ingresados, se debe escribir el texto **FIN**. Finalmente, el programa debe mostrar el valor de $p(x)$.

El ejemplo de la derecha muestra cómo evaluar el polinomio $p(x) = -7 - 3x^2 + 2x^3$ en $x = 2,1$.

```
x: 2.1
Coeficientes:
-7
0
-3
2
FIN
p(x) = -1.708
```

5. Un edificio tiene 25 pisos de 8 departamentos cada uno. La dueña del edificio ha definido una estrategia para ponerle precio a cada departamento.

El número que identifica cada departamento se divide en dos partes: los dos últimos dígitos indican en qué posición está (de acuerdo al diagrama), y los restantes indican el piso. Por ejemplo, el departamento 1105 está en el undécimo piso, en la posición 5.

Los dos departamentos al extremo derecho del diagrama tienen vista al mar, y los dos del extremo izquierdo tienen vista al cerro.

Todos los departamentos del primer piso valen 100, y todos los departamentos del último piso valen 400.

Para los pisos intermedios, se ha fijado un precio base de 245; el precio de los departamentos con vista al mar se aumentará en 13 %, y el de los con vista al cerro se rebajará en 17 %. Los decimales se redondearán hacia abajo.

Adicionalmente, se difundió el rumor de que el ídolo adolescente Justino Vivar habría alojado una noche en el departamento 807. Como hay un gran interés entre sus fanáticas por adquirir este departamento, la dueña ha decidido fijar su precio en 500.

Escriba un programa que pregunte al comprador el número del departamento, y le entregue cuál es el precio de ese departamento.

Vista al cerro	4	5	6	7	Vista al mar
	0	1	2	3	